

列. 并记 $\mathcal{H}$ 为 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中由 $\{f_n\}$ 张成的闭子空间.

$\mathcal{H}$ 是一个可分的无穷维 Hilbert 空间. 因此存在 $L^2([0, \infty), dx)$ 和 $\mathcal{H}$ 之间的一个酉映射 U . 设 $B_t = U(\chi_t)$, 其中 χ_t 是区间 $[0, t]$ 的特征函数. 则每一个 B_t 可以像问题 1 中一样被修正, 使得过程 $\{B_t\}$ 变成 Brownian 运动. 对此, 也可参考第 5 章习题 9.

例如, 若 $B_t = \sum c_n(t) f_n$, 则 $B_t - B_s = \sum [c_n(t) - c_n(s)] f_n$, 且 $\sum |c_n(t) - c_n(s)|^2 = t - s$.

4. * 在前一章中, 关于(离散)随机游动的常返结论依赖于维数 d , 并且特别地, 依赖于 $d \leq 2$ 或 $d \geq 3$ (见第 5 章定理 5.2.18 及其后面的注记).

对于 $\mathbb{R}^d$ 中的(连续) Brownian 运动 B_t , 证明下述结论:

(a) 若 $d=1$, 则 Brownian 运动无穷次地到达几乎每一点, 即对于每一个 $x \in \mathbb{R}$ 和任一 $t_0 > 0$, 均有

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq t_0, \text{ 有 } B_t(\omega) = x\}) = 1.$$

因此 B_t 在 $\mathbb{R}$ 中是点点常返的;

(b) 若 $d \geq 2$, 则对于每一个 $x \in \mathbb{R}^d$, Brownian 运动几乎从不到达此点, 即

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq 0, \text{ 有 } B_t(\omega) = x\}) = 0.$$

故在此情形下, Brownian 运动不是点点常返的;

(c) 但是当 $d=2$ 时, B_t 在每一点的每一邻域中是常返的, 即若 D 是半径为正数的任一开圆盘, 且 $t_0 > 0$, 则

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq t_0, \text{ 有 } B_t(\omega) \in D\}) = 1;$$

(d) 最后, 当 $d \geq 3$ 时, Brownian 运动是瞬变的, 即在下述意义下, 该运动逃至无穷远,

$$P(\{\omega: \lim_{t \rightarrow \infty} |B_t(\omega)| = \infty\}) = 1.$$

5. * 用二次对数定律描述当 $t \rightarrow \infty$ 和 $t \rightarrow 0$ 时, Brownian 运动振动的振幅: 若 B_t 是 $\mathbb{R}$ -值 Brownian 运动, 则对几乎所有的 ω , 均有

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log t}} = -1.$$

由习题 13 可知, 时间逆向意味着对几乎所有的 ω , 均有

$$\limsup_{t \rightarrow 0} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow 0} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = -1.$$

6. * 当 $d \geq 2$ 时, 定理 6.6.1 的逆命题成立: 若对每一个连续函数 f , 当 $x \rightarrow y$ 且 $x \in \mathcal{R}$ 时, $u(x) \rightarrow f(y)$, 则 y 是正规点.

[提示: 若 y 不是正规的, 则使用问题 4* (b) 可证 $P(\{|B_{\tau_\epsilon}^y - y| > 0\}) = 1$, 因此对某个 $\delta > 0$ 有 $P(\{|B_{\tau_\epsilon}^y - y| \geq \delta\}) > 1/2$. 若记 S_ϵ 是中心为 y 、半径为 $\epsilon < \delta$ 的球面, 则由强 Markov 性质可证, 存在 $x_\epsilon \in S_\epsilon \cap \mathcal{R}$ 使得 $P(\{|B_{\tau_{x_\epsilon}}^{x_\epsilon} - y| \geq \delta\}) >$

1/2. 此时考虑 $\mathcal{R}$ 上的任意满足 $f(y)=1$ 的连续函数 $0 \leq f \leq 1$, 且当 $|z-y| \geq \delta$ 时, $f(z)=0$, 这就导出了矛盾.]

7. * 从一个开球中去掉其中心, 此时该中心就变成了非正规点, 这给出了一个简单的非正规点的例子. 一个更有趣的非正规点的例子可由尖点在原点的 Lebesgue 刺给出.

假设 $d \geq 3$, 并考虑球 $B = \{x \in \mathbb{R}^d : |x| < 1\}$, 且从该球中除去集合

$$E = \{(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2^2 + \dots + x_d^2 \leq f(x_1)\},$$

其中 f 是连续的且当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$. 如果当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 以充分快的速度单调下降, 则原点对于集合 $\mathcal{R} = B - E$ 是非正规的. 显然, 可以修正 $\mathcal{R}$ 以便其边界除了原点之外都是光滑的.